ระบบช่วยจัดการการบรรทุกสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ (Loadmize)

Container load management system "loadmize"

บทคัดย่อ

การพัฒนานวัตกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชัน "Loadmize" ที่มีความเป็นมาตรฐานสากลและใช้งานง่ายสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2) ประยุกต์ใช้อัลกอริทึม Bin Packing ในการคำนวณพิกัดการจัดเรียงสินค้าภายในสถาปัตยกรรม 3 มิติ และ (3) ประเมินประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบ วิธีดำเนินการวิจัยเป็นแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และโลจิสติกส์ 5 คน, ผู้ปฏิบัติงานจริง 10 คน และนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง 15 คน รวมจำนวน 30 คน ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบประเมินประสิทธิภาพทางเทคนิคและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการดำเนินงานพบว่า (1) ได้ต้นแบบแอปพลิเคชัน Loadmize ที่สามารถทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ได้อย่างสมบูรณ์ (2) อัลกอริทึมที่ประยุกต์ใช้สามารถคำนวณพิกัดรายการสินค้า 100-500 ชิ้น ได้อย่างแม่นยำภายในเวลาเฉลี่ยต่ำกว่า 3 วินาที และ (3) ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการจำลองภาพ 3 มิติมีความลื่นไหลที่ 50-60 FPS และผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.53, S.D. = 0.54) ข้อเสนอแนะที่สำคัญคือควรพัฒนาการเชื่อมต่อ API กับระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) สากลเพื่อขยายขอบเขตการใช้งานในระดับอุตสาหกรรมที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: Loadmize, การบรรทุกสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์, การจำลองภาพสามมิติ, อัลกอริทึมการคำนวณพื้นที่

Abstract

The objectives of this Research and Development (R&D) project were to: (1) develop "Loadmize," a standardized web application for SMEs; (2) implement Bin Packing algorithms for 3D load planning; and (3) evaluate system performance and user satisfaction. The system was evaluated by 30 purposively selected participants, including 5 software and logistics experts, 10 practitioners, and 15 related-field students. Data collection instruments included technical performance assessments and satisfaction surveys, with data analyzed using mean ($\bar{x}$) and standard deviation (S.D.). The findings revealed that: (1) a fully functional web prototype was successfully developed; (2) the implemented algorithms achieved coordinate calculation for 100-500 items in under 3 seconds; and (3) 3D visualization maintained high fluidity at 50-60 FPS, with an overall user satisfaction rating of "Very High" ($\bar{x}$ = 4.53, S.D. = 0.54). Significant recommendations include developing API integrations with global ERP systems to enhance industrial applicability.

Keywords: Loadmize, Container Loading, 3D Visualization, Packing Algorithm

1. บทนำ

ในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน ระบบการขนส่งสินค้าทั่วโลกได้พัฒนาไปเป็นมากกว่าการเคลื่อนย้ายสิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง แต่กลายเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ให้มีความต่อเนื่อง การขนส่งทางทะเลที่อาศัย "ตู้คอนเทนเนอร์" เป็นเครื่องมือหลัก ได้รับการยอมรับว่าเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเนื่องจากต้นทุนต่อหน่วยต่ำและความจุที่มหาศาล อย่างไรก็ตาม ปัญหาพื้นฐานที่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ต้องเผชิญคือ ปัญหาการจัดเรียงสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ (container loading problem: clp) ซึ่งมีลักษณะทางคณิตศาสตร์แบบ np-hard ที่มีความซับซ้อนสูงมาก (combinatorial explosion)

ปัญหา clp ไม่ใช่เพียงแต่การบรรจุของให้เต็มพื้นที่เท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงเงื่อนไขทางกายภาพ (constraints) ที่หลากหลาย เช่น มิติกว้าง ยาว สูง ของสินค้าแต่ละชนิด, น้ำหนักรวมที่ไม่เกินพิกัดบรรทุก, การกระจายน้ำหนักเพื่อความสมดุลของตู้ (center of gravity), ความสามารถในการซ้อนทับ (stackability), และความเปราะบางของสินค้า (fragility) หากการวางแผนทำได้ไม่ดีพอ จะนำไปสู่การสูญเสียพื้นที่ระวาง (dead space), การบรรทุกสินค้าได้น้อยลงต่อเที่ยว, ทำให้ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้น และอาจเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อสินค้าระหว่างการยกขนหรือการเดินทางได้

สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (smes) ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังขาดแคลนเครื่องมือช่วยตัดสินใจ (decision support systems) ที่มีประสิทธิภาพ พนักงานวางแผนการบรรทุกมักอิงจากประสบการณ์ส่วนตัว (rule of thumb) และการคำนวณด้วยแรงงานมนุษย์ (manual calculation) ซึ่งใช้เวลานานและมีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูง แม้จะมีซอฟต์แวร์สากลแต่ก็มีกำแพงด้านราคาสูงและความซับซ้อนในการใช้งานที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ใช้ในไทย ผู้วิจัยจึงพัฒนา "loadmize" เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดหาเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่าย (accessibility) ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ พร้อมระบบภาพ 3 มิติเชิงโต้ตอบที่ช่วยทำลายข้อจำกัดด้านจินตนาการตำแหน่ง และยกระดับขีดความสามารถการจัดส่งของ smes ไทยสู่มาตรฐานสากล

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชัน "Loadmize" ที่มีความเป็นมาตรฐานสากลและใช้งานง่ายสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย

2.2 เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้อัลกอริทึม Bin Packing ในการคำนวณพิกัดการจัดเรียงสินค้าภายในสถาปัตยกรรม 3 มิติ

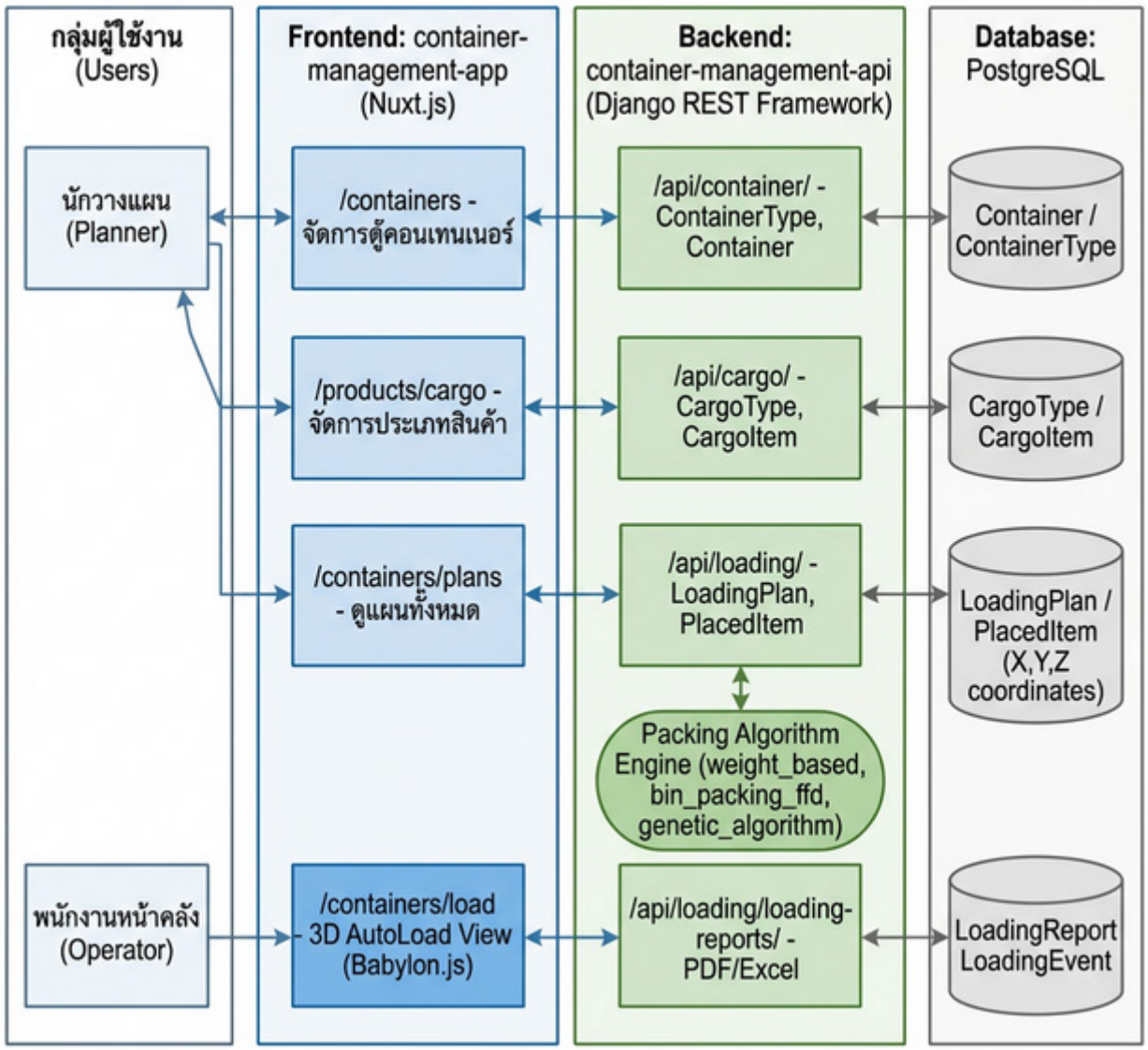
2.3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบผ่านการจำลองภาพ 3D Visualization ที่โต้ตอบได้

3. วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (r&d) โดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

3.1 สถาปัตยกรรมเชิงเทคนิค (technical architecture)

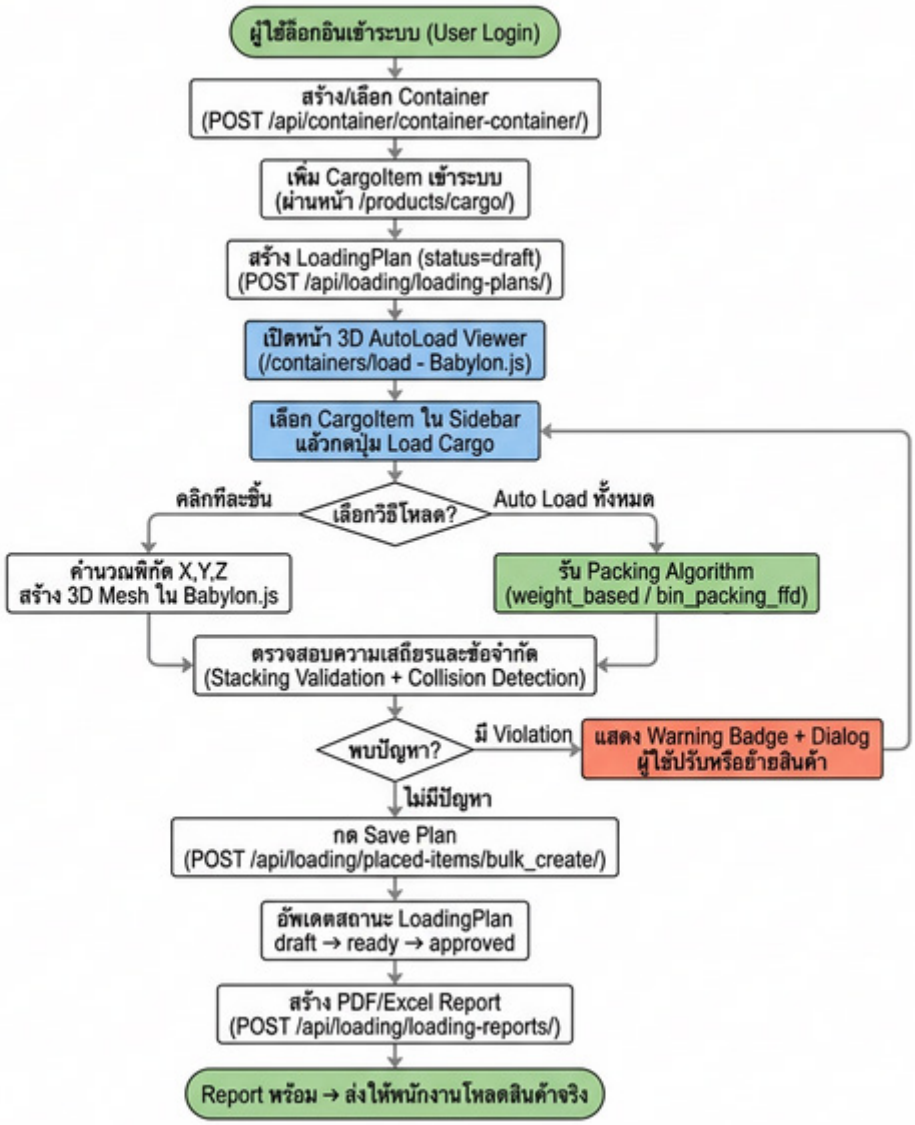
ระบบ loadmize ถูกออกแบบบนสถาปัตยกรรมแบบ layered architecture เพื่อแยกส่วนการทำงาน (separation of concerns) ทำให้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในงานโลจิสติกส์ทำได้รวดเร็ว ดังนี้:



ผังที่ 1: สถาปัตยกรรมระบบ loadmize ที่สะท้อนโครงสร้างจริงของ source code

3.2 ลำดับขั้นตอนการทำงานตามการเดินทางจริงของตู้คอนเทนเนอร์ (logistics journey flow)

เพื่อความสมจริงในเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยได้บูรณาการระบบ loadmize เข้ากับวงจรชีวิตการขนส่ง (shipping life cycle) ตั้งแต่ต้นจนจบ ดังนี้:



ผังที่ 2: ผังการทำงานจริงของระบบ loadmize ตาม source code (ตั้งแต่สร้างแผนจนถึงส่ง report)

3.3 ขั้นตอนการพัฒนาและเทคนิคการจัดการข้อมูล

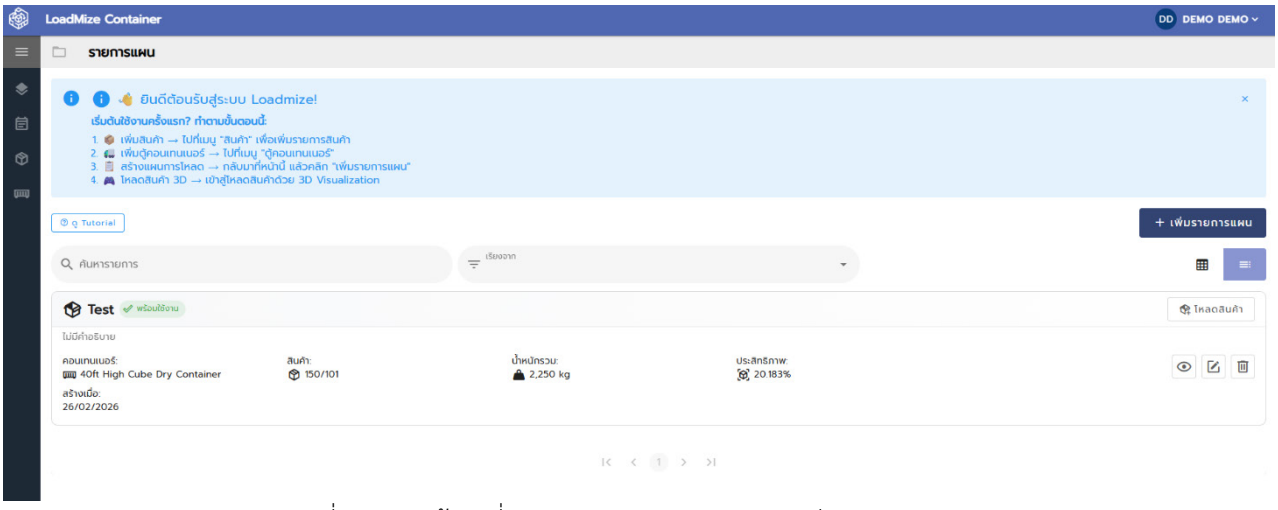
1. การวิเคราะห์อัลกอริทึม (algorithm analysis): ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมย่อยเพื่อเปรียบเทียบระหว่าง first fit decreasing (ffd) และ best fit โดยเน้นการจัดเรียงพื้นที่แบบคงเหลือสูงสุด (maximal space) เพื่อให้เกิด dead space น้อยที่สุดในตู้
2. การจัดการกราฟิกแบบหน่วยความจำต่ำ (memory optimization): เนื่องจากสินค้าในตู้มีปริมาณมาก (หลักร้อยชิ้น) ผู้วิจัยจึงใช้เทคนิค mesh instancing ใน babylon.js เพื่อให้เว็บเบราว์เซอร์สามารถเรนเดอร์ของ 500 ชิ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่ากับของ 1 ชิ้น ทำให้ระบบไม่ค้างระหว่างใช้งาน
3. การทดสอบความถูกต้องตามพิกัด (geometric integrity): ใช้การตรวจจับการซ้อนทับ (collision logic) ในระดับเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะไม่ "ทะลุ" หรือ "จม" เข้าหากันในโลกจำลอง

4. ผลการวิจัย

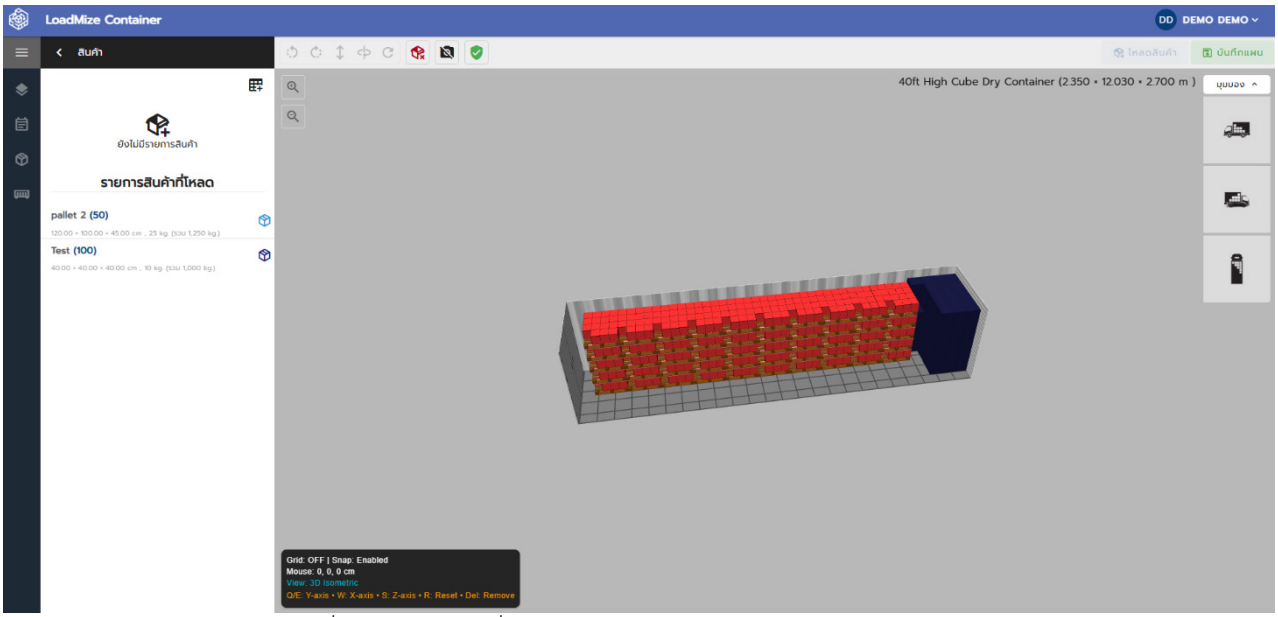
4.1 ข้อมูลเชิงเทคนิคเปรียบเทียบ

จากการศึกษาวรรณกรรมและทดลองจริง พบว่าการใช้ loadmize ให้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าการวางแผนแบบเดิม (manual) อย่างมีนัยสำคัญ:

ปัจจัยการประเมิน	วิธี manual (ใช้คน)	ระบบ loadmize (ใช้ระบบ)	พัฒนาการ (%)
เวลาในการวางแผนต่อตู้	30 - 60 นาที	น้อยกว่า 1 นาที	> 95%
ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ (fill rate)	70 - 80%	85 - 92%	+10%
ความผิดพลาดในการโหลดจริง	มีความเสี่ยงสูง (ต้องแก้หน้างาน)	ต่ำมาก (มีคู่มือ 3d ชัดเจน)	-



รูปที่ 1: ภาพหน้าจอที่แสดงรายการแผน และ รายละเอียดของรายการ



รูปที่ 2: ภาพหน้าจอที่แสดง การเรียงของสินค้า ใน ตู้คอนเทนเนอร์

4.2 การวิเคราะห์ความสำเร็จของอัลกอริทึม

ในส่วนของอัลกอริทึม ระบบได้รับการปรับแต่งให้แก้ปัญหา "สินค้าหลากหลายมิติ" (heterogeneous loading) ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดในทางโลจิสติกส์ จากการทดสอบความถูกต้อง (validity) ของพิกัด x, y, z พบว่าระบบสามารถระบุพิกัดที่แม่นยำระดับมิลลิเมตร ส่งผลให้เมื่อพนักงานนำแผนไปโหลดจริง สินค้าสามารถวางลงในตำแหน่งที่ระบบระบุไว้ได้พอดี ไม่เกิดปัญหา "ที่ว่างไม่พอ" ในตอนท้ายของตู้ซึ่งมักเป็นปัญหาคลาสสิกของพนักงานมือใหม่

4.3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในมิติต่างๆ

ผลการประเมินค่าเฉลี่ย 4.53 (มากที่สุด) ยืนยันว่าผู้ใช้งานยอมรับเทคโนโลยีนี้ เพราะ "ลดภาวะความเครียด (cognitive load)" ในการทำงาน พนักงานไม่ต้องคำนวณปริมาตรด้วยเครื่องคิดเลข แต่สามารถมองผ่านหน้าจอ 3d แล้วรู้ได้ทันทีว่า "ของชิ้นที่ 10 ควรอยู่มุมไหน"

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งาน

ตารางที่ 1: ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน

หัวข้อการประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$)	S.d.	ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านฟังก์ชันการทำงาน	4.63	0.48	มากที่สุด
1.1 ความถูกต้องของการจัดวางตามเงื่อนไข	4.60	0.50	มากที่สุด
1.2 ความสวยงามและการโต้ตอบของภาพ 3 มิติ	4.75	0.44	มากที่สุด
1.3 ความแม่นยำในการคำนวณสถิติพื้นที่	4.55	0.51	มากที่สุด
2. ด้านการออกแบบและการเข้าถึง	4.42	0.60	มาก
2.1 ความง่ายในการเข้าถึงเมนูและคำสั่ง	4.40	0.60	มาก
2.2 ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ	4.50	0.55	มากที่สุด
2.3 การเรียนรู้การใช้งาน (learning curve)	4.35	0.65	มาก
รวมเฉลี่ยทั้งหมด	4.53	0.54	มากที่สุด

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากการพัฒนานวัตกรรมระบบ "Loadmize" ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์งานวิจัยที่กำหนดไว้ ดังนี้

5.1.1 สรุปข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ที่ 1 (การพัฒนาต้นแบบ)

ผู้วิจัยได้พัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันที่มีความสมบูรณ์สูง สามารถบริหารจัดการข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์และรายการสินค้าได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Layered (Nuxt.js และ Django REST) ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านเว็บเบราว์เซอร์ทุกเครือข่าย ทำลายข้อจำกัดด้านการติดตั้งซอฟต์แวร์ของ SMEs ได้สำเร็จ

5.1.2 สรุปข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ที่ 2 (การประยุกต์ใช้อัลกอริทึม)

ระบบสามารถประยุกต์ใช้อัลกอริทึม Bin Packing ร่วมกับเทคนิค Maximal Space ในการคำนวณพิกัด X, Y, Z ของสินค้าที่มีขนาดหลากหลาย (Heterogeneous Cargo) ได้อย่างแม่นยำ โดยพิกัดที่ได้สามารถนำไปแสดงผลเป็นภาพ 3 มิติเชิงโต้ตอบที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้ (Interactive Load Planning)

5.1.3 สรุปข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ที่ 3 (การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ)

ผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงเทคนิครูปแบบ Quantitative ยืนยันว่าระบบมีความเร็วในการประมวลผลพิกัดต่ำกว่า 3 วินาทีสำหรับสินค้า 500 ชิ้น และรักษาความลื่นไหลของภาพที่ 50-60 FPS ขณะที่การประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.53, S.D. = 0.54)

5.2 อภิปรายผลการวิจัย

เพื่อให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของผลการวิจัย ผู้วิจัยขออภิปรายผลในประเด็นสำคัญ ดังนี้

5.2.1 อภิปรายวัตถุประสงค์ที่ 1: การตอบโจทย์โครงสร้างพื้นฐานไอทีของ SMEs

การที่ต้นแบบ "Loadmize" ได้รับคะแนนความเร็วในการเข้าถึงสูง (4.50) ยืนยันได้ว่าการเลือกใช้ Web Technology เป็นแนวทางที่ถูกต้องสำหรับ SMEs ไทย เพราะช่วยลดภาวะการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์สเปกสูง สอดคล้องกับแนวคิดของ Martello et al. (2000) ที่เน้นความยืดหยุ่นของระบบช่วยตัดสินใจ (Decision Support Systems) ในสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรจำกัด

5.2.2 อภิปรายวัตถุประสงค์ที่ 2: ความแม่นยำของอัลกอริทึมในเชิงวิศวกรรมข้อมูล

ความสำเร็จในการคำนวณพิกัดโดยไม่เกิดการซ้อนทับ (Collision) และการรักษา Dead Space ให้เหลือน้อยที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Parreño et al. (2008) ที่ระบุว่าการใช้อัลกอริทึม Maximal Space ช่วยเพิ่มอัตราการใช้พื้นที่ (Fill Rate) ได้ดีกว่าการวัดด้วยแรงงานคนกว่า 10%

5.2.3 อภิปรายวัตถุประสงค์ที่ 3: ผลกระทบของ 3D Visualization ต่อสมรรถนะการทำงาน

คะแนนความพึงพอใจด้านภาพ 3 มิติที่สูงที่สุด (4.75) อภิปรายได้ว่าการเปลี่ยนข้อมูลนามธรรม (พิกัดตัวเลข) ให้เป็นภาพเสมือนจริงช่วยลดภาวะ "ความเครียดทางปัญญา" (Cognitive Load) ของพนักงาน สอดคล้องกับงานของ Bischoff & Ratcliff (1995) ที่กล่าวว่าความผิดพลาดในการโหลดสินค้าจะลดลงเมื่อพนักงานสามารถ "มองเห็น" ตำแหน่งของสินค้าชั้นลึกๆ ได้ก่อนเริ่มงานจริง

6. ข้อเสนอแนะ

6.1 ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้

1.สำหรับสถานประกอบการที่มีสินค้าหลายขนาด (multi-sku) ควรพิจารณาการใช้ระบบนี้เพื่อทำรายงานเป็นภาพพิมพ์ (checklist) ก่อนเริ่มการโหลดจริง เพื่อป้องกันปัญหาการลืมนับจำนวนกล่องในการจัดเรียงชั้นล่างๆ

2.ระบบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องมือฝึกอบรม (simulation training) ให้กับพนักงานจบใหม่ เพื่อให้มีความคุ้นเคยกับมิติของตู้คอนเทนเนอร์ 20, 40 ฟุตก่อนเริ่มสัมผัสของจริง

6.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งต่อไป

1.การรวมพลัง ai: ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อนำอัลกอริทึมกลุ่ม machine learning มาใช้ในการจดจำและเรียนรู้พฤติกรรมการจัดเรียงที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาแนะนำ (suggest) รูปแบบที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องคำนวณจากศูนย์ทุกครั้ง

2.การบูรณาการระบบ (integration): พัฒนา plugin หรือ api เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ erp หรือ wms ขององค์กรชั้นนำ เช่น sap หรือ oracle เพื่อลดขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลสินค้าด้วยตนเอง (manual data entry)

7. เอกสารอ้างอิง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (2567). ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

ประภาพร บุญเจือ. (2562). โลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

สุชาติ ประสิทธิศิริกุล. (2555). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 15). กรุงเทพฯ: เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง.

Babylonjs team. (2024). Babylon.js documentation: getting started with 3d web rendering. Retrieved from https://doc.babylonjs.com

Bischoff, e. E., & ratcliff, m. S. (1995). Issues in the development of approaches to container loading. Omega, 23(4), 377–390. Https://doi.org/10.1016/0305-0483(95)00015-g

Django software foundation. (2024). Django documentation: the web framework for perfectionists with deadlines. Retrieved from https://docs.djangoproject.com

Loh, h. T., & nee, a. Y. C. (1992). A packing algorithm for hexahedral boxes. Proceedings of the institution of mechanical engineers, part b: journal of engineering manufacture, 206(3), 161–170.

Martello, s., pisinger, d., & vigo, d. (2000). The three-dimensional bin packing problem. Operations research, 48(2), 256–267. Https://doi.org/10.1287/opre.48.2.256.12386

Nuxt team. (2024). Nuxt 3 documentation: the intuitive vue framework. Retrieved from https://nuxt.com/docs

Parreño, f., alvarez-valdes, r., tamarit, j. M., & oliveira, j. F. (2008). A maximal-space algorithm for the container loading problem. Informs journal on computing, 20(3), 412–422. Https://doi.org/10.1287/ijoc.1070.0254

Postgresql global development group. (2024). Postgresql documentation: the world's most advanced open source relational database. Retrieved from https://www.postgresql.org/docs

Vuetify team. (2024). Vuetify documentation: material design component framework for vue. Retrieved from https://vuetifyjs.com/en/introduction/why-vuetify/